

Accès à l'eau potable dans le monde

Tableau de bord Power BI — ONG eau potable

Encadrant : Chamsedine AIDARA — Tech Lead Data & IA

M1 — Data Visualisation · 2024-2025

Contexte & Mission

Domaine 1

Création

Créer de nouveaux services d'accès à l'eau potable dans les zones non desservies

Domaine 2

Modernisation

Moderniser les infrastructures existantes vers des services gérés de façon sûre

Domaine 3

Consulting

Conseiller les gouvernements sur les politiques publiques liées à l'eau

Une ONG internationale mandate un consultant data analyst pour concevoir un tableau de bord Power BI permettant d'identifier les pays prioritaires pour chacun des 3 domaines d'expertise, en vue d'une demande de financement.

Sources de données

Fichier	Contenu	Lignes	Période
BasicAndSafelyManagedDrinkingWater	Accès eau basique & gérée sûrement	10 476	2000–2017
MortalityRateAttributedToWater	Taux mortalité lié à l'eau insalubre	549	2016
PoliticalStability	Indice de stabilité politique (WB)	3 526	2000–2018
Population	Population totale, urbaine, rurale	20 914	2000–2018
RegionCountry	Table géographique (194 pays, 6 régions)	194	—

Sources : OMS (WASH), Banque Mondiale (stabilité politique), FAO

Prétraitement — Power Query

01

Chargement

5 fichiers CSV + 1 dictionnaire Excel importés dans Power Query

02

Nettoyage

Suppression lignes vides, conversion types (Number.FromText en-US pour les décimaux)

03

Jointures

Table de faits construite par 6 jointures gauches sur Country + Year

04

Colonnes calculées

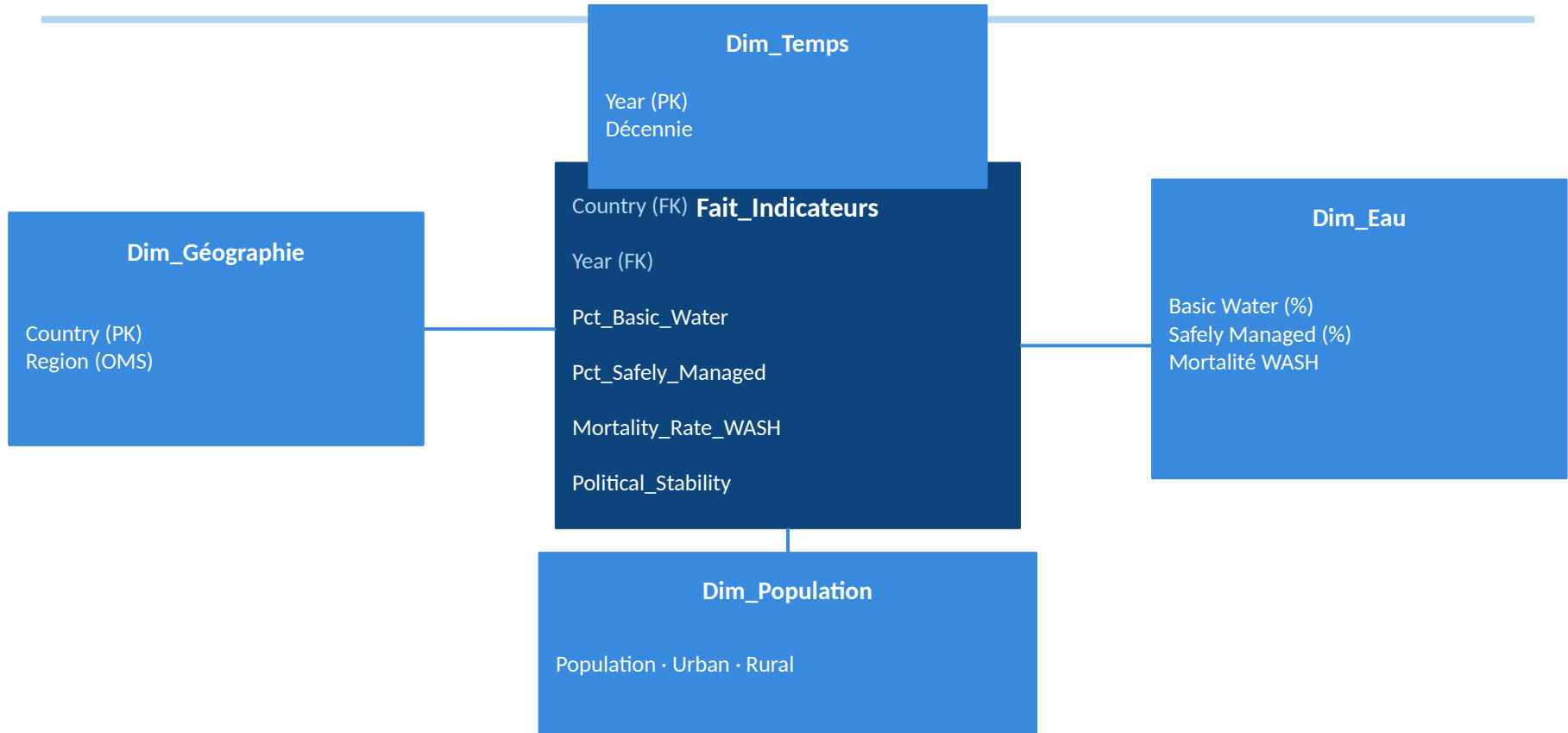
Pct_Sans_Eau_Potable = 100 - Pct_Basic_Water, Population_Urban, Population_Rural

05

Modèle en étoile

Relations : Fait_Indicateurs → Dim_Geography (Country) et Dim_Temps (Year)

Modèle de données — Schéma en étoile



Mesures DAX créées

Taux_Acces_Eau

`AVERAGE([Pct_Basic_Water])`

KPI global · carte choroplèthe · courbes

Population_Sans_Eau

`SUMX(..., Pop × Pct_Sans_Eau / 100)`

Estimation population non desservie

Taux_Mortalite_WASH

`AVERAGE([Mortality_Rate_WASH])`

KPI risque sanitaire — données 2016

Pays_Sous_Seuil

`CALCULATE(DISTINCTCOUNT(Country), Pct < 50)`

Comptage pays critiques

Stabilite_Politique_Moy

`AVERAGE([Political_Stability])`

Filtre slider · Domaine 3 Consulting

Taux_Urbanisation

`DIVIDE(SUM(Pop_Urban), SUM(Pop)) × 100`

Scatter urbanisation vs accès eau

Mockup — Page 1 : Vue Mondiale

Accès à l'eau potable dans le monde

XX%

Taux accès moyen

XX%

Mortalité WASH

XX%

Pays critiques

[CARTE CHOROPLÈTHE — dégradé bleu]

[Courbe évolution 2000-2017]

[Bar chart par région]

Mockup — Page 2 : Vue Continentale

Vue Continentale — Disparités régionales

FILTRES

Région

Année

Stabilité

Bar chart — Accès par pays

Bar chart — Stabilité politique

Courbes — Évolution par région

Scatter — Urbanisation vs eau

Mockup — Page 3 : Vue Nationale

Vue Nationale — Analyse détaillée par pays

Population

Taux eau

Mortalité

Stabilité

Domaine 1 — Création

[Scatter]

[Courbe]

Domaine 2 — Modernisation

[Scatter]

[Courbe]

Domaine 3 — Consulting

[Scatter]

[Courbe]

Pourquoi Power BI ?

Power Query

Transformation des données puissante — nettoyage, jointures, colonnes calculées sans code

Langage DAX

Création de mesures dynamiques et KPIs contextuels pour chaque niveau d'analyse

Carte choroplèthe

Visualisation géographique native, idéale pour comparer 194 pays en un coup d'œil

Interactivité native

Filtres croisés entre tous les visuels sans développement supplémentaire

Compatibilité

Import direct CSV et Excel, format .pbix partageable et publiable sur Power BI Service

Bilan & Livrables

- ✓ Document de cadrage — indicateurs, filtres, choix techniques
- ✓ Blueprint / Mockup basse fidélité — 3 pages Power BI
- ✓ Fichier Power BI (.pbix) — rapport final interactif, 3 pages
- ✓ Support de présentation PowerPoint — ce document

Merci pour votre attention 